ICMC USP SÃO CARLOS



Recursão e Recorrência

Método Mestre

Referências

- SERPA, Matheus S.; RODRIGUES, Thiago N.; ALVES, Ítalo C.; et al. Análise de Algoritmos. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. p.39. ISBN 9786556901862. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901862/
- CORMEN, Thomas. Algoritmos - Teoria e Prática. 3rd ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2012. E-book. p.69. ISBN 9788595158092. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595158092/.

Método Mestre

- Fornece uma receita para resolver recorrências que devem estar na forma:

$$T(n) = aT(n/b)+f(n)$$

com $a \geq 1$ e $b > 1$ sendo constantes e f(n) uma função assintoticamente positiva.

Método Mestre

- Teorema: Seja $T(n)=aT(n/b)+f(n)$, com $a>0$ e $b>0$ constantes e $f(n)$ assintoticamente positiva. Temos que:
  - Caso 1: se $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\varepsilon})$ para alguma constante $\epsilon > 0$,

    então $\mathbf{T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})}$

Método Mestre

- Teorema: Seja $T(n)=aT(n/b)+f(n)$, com $a>0$ e $b>0$

  constantes e f(n) assintoticamente positiva. Temos que:

  - Caso2: se $f(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})$, entao **$T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)} \lg n)$**

Método Mestre

- Teorema: Seja $T(n)=aT(n/b)+f(n)$, com $a>0$ e $b>0$ constantes e $f(n)$ assintoticamente positiva. Temos que:
  - Caso 3: se $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\varepsilon})$ para alguma constante $\varepsilon>0$ e se $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguma constante $c<1$ e n suficientemente grande, então **$T(n) = \Theta(f(n))$**

Método Mestre

- Exemplo : $T(n)=9T(n/3) + n$, $a=9$, $b=3$ e $f(n)=n$
  - Caso 1: se $f(n) = O(n^{\log_b a-\varepsilon})$ para alguma constante $\epsilon >$

    0, então $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
  - Temos $f(n)=O(n^{\log_3(9)-\epsilon})$, onde $\epsilon=1$, $f(n)=n=O(n^{\log_3(9)-\epsilon})=O(n)$

    concluindo que $T(n)=\Theta(n^2)$

Método Mestre

- Exemplo: $T(n)=T(2n/3) + 1$
  - O indicado é o caso 2 neste exemplo: se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, então $T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)} \lg n)$
  - Teremos, $a=1$, $b=3/2$, $f(n)=1$ com $n^{\log_b(a)}=n^{\log_{3/2}(1)}=n^0=1$.
  - Uma vez que $f(n)=\Theta(1)$, então a solução para a relação de recorrência será $T(n)=\Theta(\lg n)$

Método Mestre

- Exemplo: $T(n)=3T(n/4) + n\lg n$
  - O caso 3 pode ser aplicado: se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a+\varepsilon})$ para alguma constante $\varepsilon>0$ e se $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguma constante $c<1$ e todo n suficientemente grande, então $T(n) = \Theta(f(n))$

Método Mestre

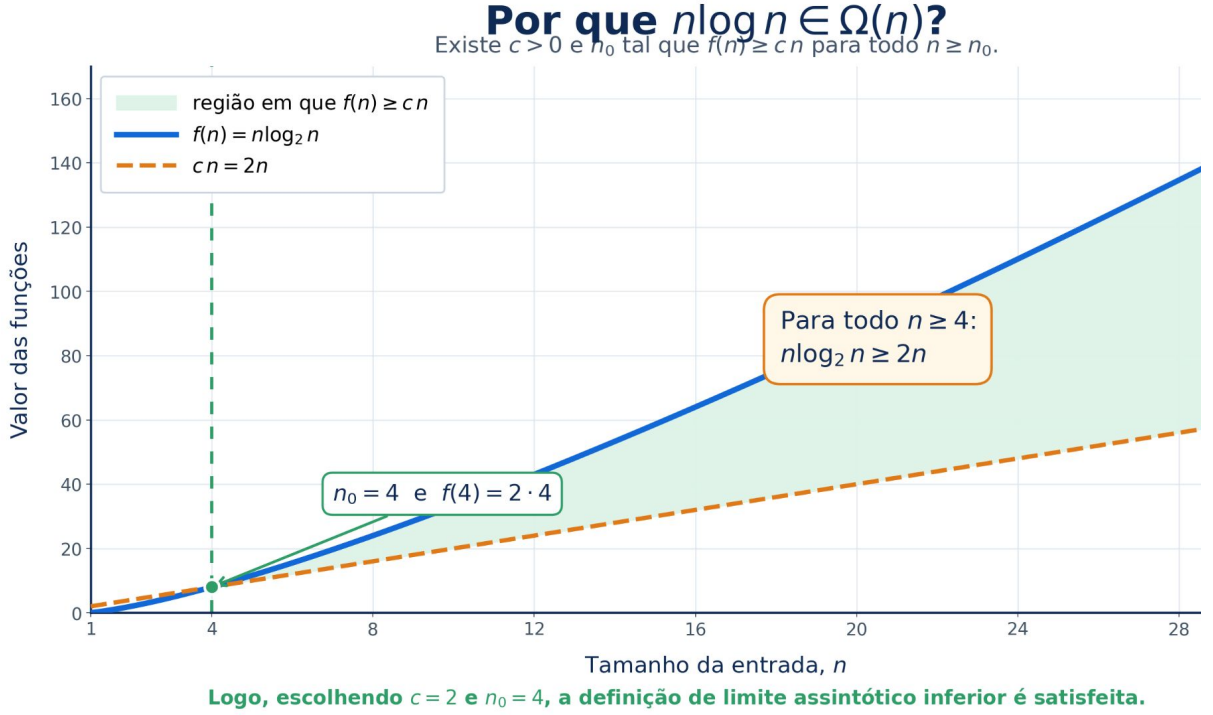
- Exemplo: T(n)=3T(n/4) + nlgn

Temos, a=3, b=4, f(n)=nlgn

Verificamos se f(n) = $\Omega(n^{\log ba+\varepsilon})$ para alguma

constante ε>0

- $n^{\log 4(3)}=O(n^{0.793})$
- nlogn=f(n)=$\Omega(n^{0.793+\epsilon})$ ocorre para $\epsilon \approx 0.21$
- nlogn=$\Omega(n^{1})$



Método Mestre

- Exemplo: $T(n)=3T(n/4) + n\lg n$
  - Verificamos se $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguma constante $c<1$ e todo n suficientemente grande,
    - $af(n/b)= 3(n/4)\lg(n/4) \leq (3/4)n\lg n = cf(n)$ para $c=3/4$.
  - Logo, pelo caso 3, a solução para a relação de recorrência será $T(n) = \Theta(f(n)) \Rightarrow T(n)=\Theta(n\lg n)$

Método Mestre

- Exemplo: $T(n)=2T(n/2) + n\lg n$
  - Vamos tentar aplicar o caso 3.
  - Temos, $a=2$, $b=2$, $f(n)=n\lg n$ com $n^{\log_b(a)}=n$.
  - A função $f(n)=n\lg n$ é assintoticamente maior que

    $n^{\log_b(a)}=n^{\log_2(2)} = n$

Método Mestre

- Exemplo: $T(n)=2T(n/2) + n\lg n$
  - Todavia, $f(n)=n\lg n$ não é polinomialmente maior:
  - $f(n)/n^{\log_b(a)} = (n\lg n)/n = \lg n$
  - Temos $\lg n$ assintoticamente menor que n^{ϵ} para qualquer constante positiva ϵ. Logo, o caso 3 não se aplica.